

Conception de la base de données

1. Contexte

Dans le cadre du projet ETNAir, il nous a été demandé de concevoir une base de données relationnelle qui permettrait de gérer une plateforme de logements entre particuliers, à la façon Airbnb.

Cette base de données permet notamment de structurer les informations relatives aux différents utilisateurs de la plateforme, aux biens proposés, ainsi qu'aux interactions entre propriétaires et locataires.

Les logements peuvent être publiés par les propriétaires et disposent de plages de disponibilités définies, tandis que les réservations viennent occuper certaines de ces plages.

L'ensemble du modèle assure une gestion cohérente du calendrier, des annonces et des profils, tout en garantissant l'intégrité des données nécessaires au fonctionnement du service de location en ligne.

2. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

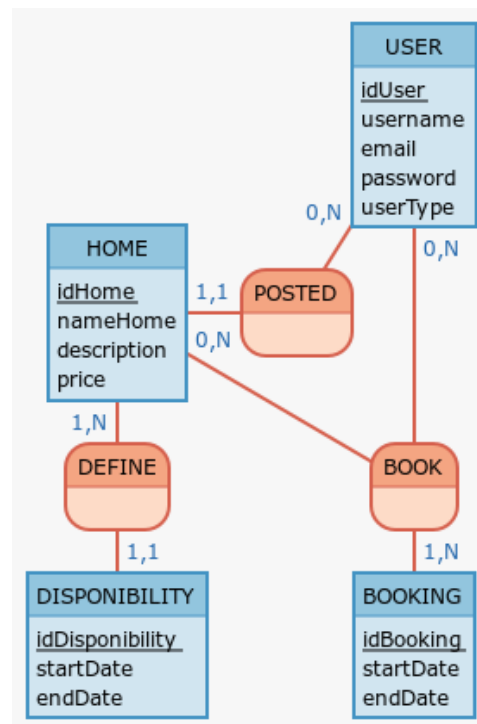


Figure 1 - Modèle Conceptuel des Données

Ci-dessus se trouve le MCD que nous avons conçu. Il permet de représenter l'ensemble des informations de façon claire et simple, afin que ça soit compréhensible par tous.

Voici la liste de nos entités :

- **User** : regroupe les informations sur les utilisateurs de la plateforme.
- **Home** : correspond aux biens mis en location.
- **Booking** : stocke les réservations effectuées par un utilisateur, pour un bien, sur des dates bien définies.
- **Disponibility** : décrit les plages de dates pendant lesquelles un logement peut être réservé.

3. Modèle Logique des Données (MLD)

Une fois le MCD réalisé, nous avons réalisé un MLD pour nous rendre compte des relations entre nos différentes entités de façon plus technique.

Ce MLD, contrairement aux deux autres schémas, se présentera sous la forme d'une simple liste de tableaux qui représenteront les entités :

- User [**idUser**, username, email, password, userType]
- Home [**idHome**, nameHome, description, price, #idUser]
- Booking [**idBooking**, startDate, endDate, #idUser, #idHome]
- Disponibility [**idDisponibility**, startDate, endDate, #idHome]

(PS: les attributs gras et soulignés représentent les clés primaires des entités et ceux précédés d'un “#” représentent les clés étrangères dont l'entité a besoin).

4. Modèle Physique des Données (MPD)

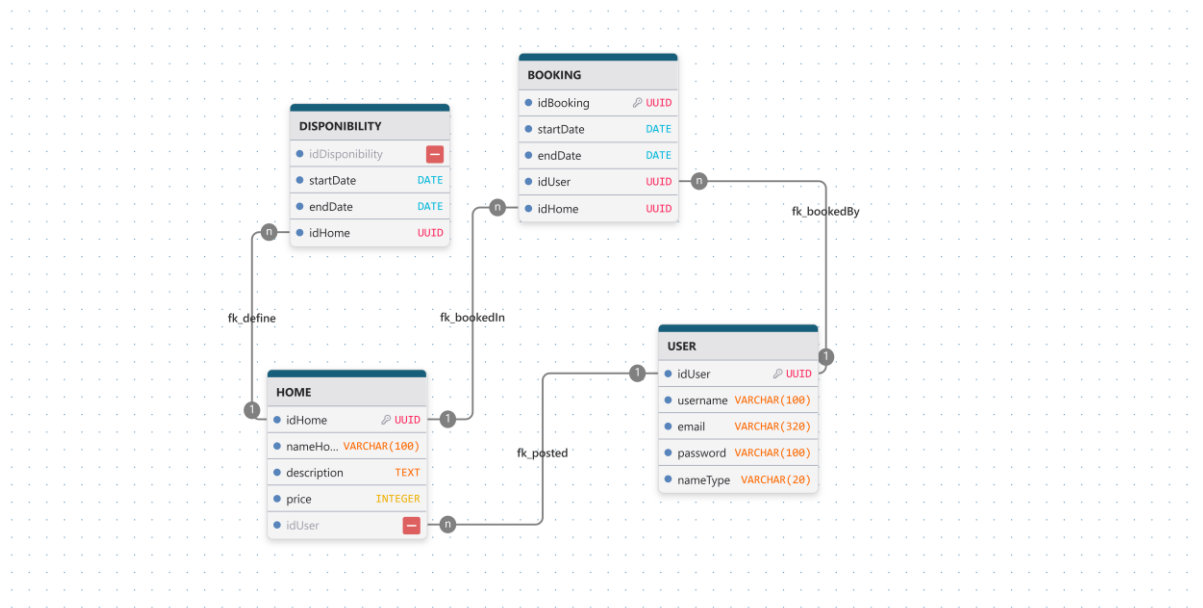


Figure 2 - Modèle Physique des Données

Et enfin, nous avons terminé notre réflexion autour de la conception de cette base de données avec le MPD, qui permet de traduire notre précédent MCD avec une structure directement exploitable par le SGBD. Cela nous permet notamment de préciser la liste des tables, leurs attributs, les types de données associées, etc.

Les entités conceptuelles sont devenues des tables à part entières, chacune définie avec des colonnes adaptées aux contraintes techniques sur lesquelles nous avons réfléchi (types numériques, dates, chaînes de caractères, auto-incréments, etc.).

Les associations que nous avons définies dans le MCD se transforment en clés étrangères pour lier les tables entre elles.

Par exemple, voici quelques traductions possibles :

- **idUser** dans l'entité **Home** identifie le propriétaire du logement.
- **IdHome** dans **Booking** et **Disponibility** relie les réservations ainsi que les disponibilités au bien correspondant.